

2024 年天津卷

一、单选题

1. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B = ()$

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{1\}$

【答案】 B

【解析】由交集的定义可得 $A \cap B = \{2, 3, 4\}$. 故选 B.

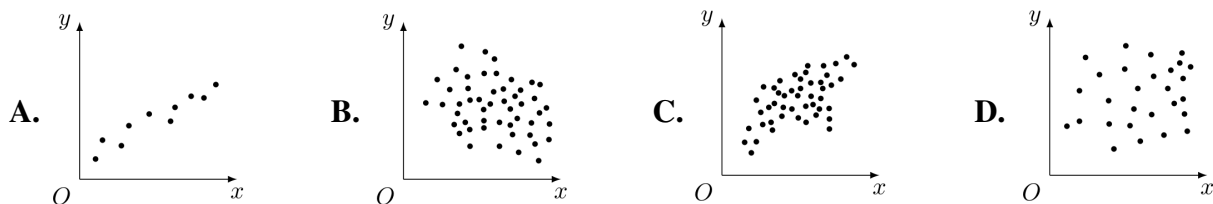
2. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 “ $a^3 = b^3$ ” 是 “ $3^a = 3^b$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

【解析】因为 $a^3 = b^3 \iff a = b$, $3^a = 3^b \iff a = b$, 所以二者等价. 故选 C.

3. 下列图中, 相关性系数最大的是 ()



【答案】 A

【解析】观察四幅图, A 图散点分布比较集中, 且大体接近某一条直线, 线性回归模型拟合效果比较好, 呈现明显的正相关, 相关性系数相比于其他 3 图更接近 1. 故选 A.

4. 下列函数是偶函数的是 ()

- A. $y = \frac{e^x - x^2}{e^x + x^2}$ B. $y = \frac{\cos x - x^2}{x^2 + 1}$
C. $y = \frac{e^x - x}{e^x + x}$ D. $y = \frac{\sin x - x}{x^2 + 1}$

【答案】 B

【解析】A 中, 设 $f(x) = \frac{e^x - x^2}{e^x + x^2}$, 函数定义域为 $\mathbf{R}$, 但 $\frac{e^{-1} - 1}{e^{-1} + 1} \neq \frac{e - 1}{e + 1}$, 所以 $f(-1) \neq f(1)$, A 错误.

B 中, 设 $g(x) = \frac{\cos x - x^2}{x^2 + 1}$, 函数定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $g(-x) = \frac{\cos(-x) - (-x)^2}{(-x)^2 + 1} = \frac{\cos x - x^2}{x^2 + 1} = g(x)$, 所以 $g(x)$ 为偶函数, B 正确.

C 中, 设 $h(x) = \frac{e^x - x}{e^x + x}$, 由 $h(1) \neq h(-1)$ 可知 $h(x)$ 不是偶函数, C 错误.

D 中, 设 $\phi(x) = \frac{\sin x - x}{x^2 + 1}$, 函数定义域为 $\mathbf{R}$. 因为 $\phi(1) = \frac{\sin 1 - 1}{2}$, $\phi(-1) = \frac{-\sin 1 + 1}{2}$, 所以 $\phi(1) \neq \phi(-1)$, 故 $\phi(x)$ 不是偶函数, D 错误. 故选 B.

5. 若 $a = 4.2^{-0.2}$, $b = 4.2^{0.2}$, $c = \log_{4.2} 0.2$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $a < b < c$

B. $a < c < b$

C. $c < b < a$

D. $c < a < b$

【答案】 D

【解析】因为 $4.2 > 1$, 所以指数函数 $y = 4.2^x$ 单调递增, 从而

$$0 < 4.2^{-0.2} < 1 < 4.2^{0.2}$$

即 $0 < a < 1 < b$. 又因为 $0 < 0.2 < 1$, 故 $c = \log_{4.2} 0.2 < 0$. 于是 $c < a < b$. 故选 D.

6. 若 m, n 为两条不同的直线, α 为一个平面, 则下列结论中正确的是 ()

A. 若 $m \parallel \alpha, m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$

B. 若 $m \perp \alpha, m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$

C. 若 $m \parallel \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$

D. 若 $m \perp \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$

【答案】 C

【解析】A 中, 若 $m \parallel \alpha, m \perp n$, 则 n 不一定垂直于 α , 所以 A 错误.

B 中, 若 $m \perp \alpha, m \perp n$, 则 n 不一定垂直于 α , 所以 B 错误.

C 中, 若 $m \parallel \alpha, n \perp \alpha$, 过 m 作平面 β , 使得 $\beta \cap \alpha = s$. 因为 $m \subset \beta$, 所以 $m \parallel s$; 又 $s \subset \alpha$, 所以 $n \perp s$, 于是 $m \perp n$, C 正确.

D 中, 若 $m \perp \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \parallel n$, 所以 D 错误. 故选 C.

7. 已知函数 $f(x) = 3 \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π , 则 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 上的最小值是 ()

A. $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{3}{2}$

C. 0

D. $\frac{3}{2}$

【答案】 D

【解析】由周期公式 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi$ 得 $\omega = 2$, 故 $f(x) = 3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$. 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 时, $2x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right]$. 正弦函数在该区间上的最小值为 $\frac{1}{2}$, 所以 $f_{\min} = \frac{3}{2}$. 故选 D.

8. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . P 是双曲线右支上一点, 且直线 PF_2 的斜率为 2. $\triangle PF_1F_2$ 是面积为 8 的直角三角形, 则双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$

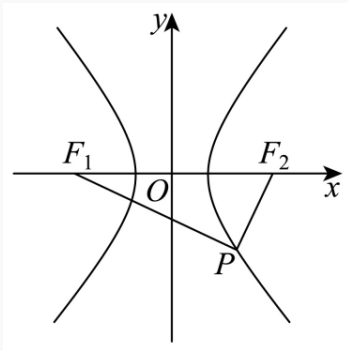
B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$

C. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} = 1$

D. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】 A

【解析】如图, 点 P 在第四象限, 且 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$.



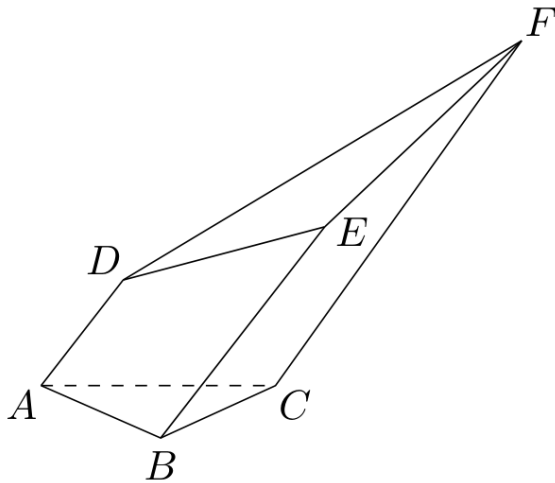
第 8 题解析图 1

设 $|PF_2| = m$. 由斜率 $k_{PF_2} = 2$ 可得 $\sin \angle PF_2F_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 又因为 $PF_1 \perp PF_2$, 所以另一锐角的正弦为 $\frac{1}{\sqrt{5}}$. 由正弦定理可得 $|PF_1| : |PF_2| : |F_1F_2| = 2 : 1 : \sqrt{5}$. 故 $|PF_1| = 2m$, $2c = |F_1F_2| = \sqrt{5}m$. 又

$$S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2}|PF_1| \cdot |PF_2| = \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot m = 8$$

解得 $m = 2\sqrt{2}$. 于是 $|PF_2| = 2\sqrt{2}$, $|PF_1| = 4\sqrt{2}$, $2c = 2\sqrt{10}$, 所以 $c = \sqrt{10}$. 根据双曲线定义, $|PF_1| - |PF_2| = 2a = 2\sqrt{2}$, 故 $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{8}$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$. 故选 A.

9. 一个五面体 $ABC - DEF$. 已知 $AD \parallel BE \parallel CF$, 且两两之间距离为 1, 并已知 $AD = 1$, $BE = 2$, $CF = 3$. 则该五面体的体积为 ()



第 9 题图

A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

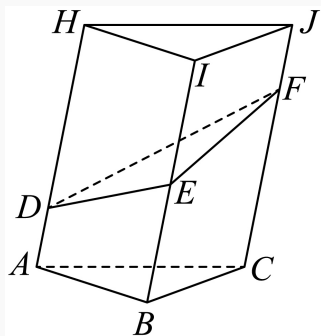
B. $\frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2}$

【答案】 C

【解析】取一个与原五面体全等的五面体，与它相嵌后可拼成一个三棱柱。



第9题解析图1

该三棱柱的直截面是边长为1的等边三角形，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$ 。侧棱长为 $AD+CF=1+3=4$ 。所以三棱柱体积为 $\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 4 = \sqrt{3}$ 。原五面体体积是其一半，故 $V = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。故选 C。

二、填空题

10. 已知 i 是虚数单位，复数 $(\sqrt{5}+i)(\sqrt{5}-2i) =$ _____。

【答案】 $7 - \sqrt{5}i$

【解析】直接展开得 $(\sqrt{5}+i)(\sqrt{5}-2i) = 5 - 2\sqrt{5}i + \sqrt{5}i + 2 = 7 - \sqrt{5}i$ 。故答案为 $7 - \sqrt{5}i$ 。

11. 在 $\left(\frac{x^2}{3} + \frac{3}{x^2}\right)^6$ 的展开式中，常数项为_____。

【答案】 20

【解析】通项为 $T_{r+1} = C_6^r \left(\frac{x^2}{3}\right)^{6-r} \left(\frac{3}{x^2}\right)^r = 3^{2r-6} C_6^r x^{12-4r}$ 。令指数为0，得 $r=3$ ，故常数项为 $C_6^3 = 20$ 。故答案为 20。

12. 圆 $(x-1)^2 + y^2 = 25$ 的圆心与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 重合，且两曲线在第一象限的交点为 A ，则原点到直线 AF 的距离为_____。

【答案】 $\frac{4}{5}$

【解析】圆心为 $F(1,0)$ ，故抛物线焦点为 $(1,0)$ ，从而 $\frac{p}{2} = 1, p = 2$ 。因此抛物线方程为 $y^2 = 4x$ 。联立 $(x-1)^2 + y^2 = 25, y^2 = 4x$ 得 $x^2 + 2x - 24 = 0$ ，所以 $x = 4$ ($x = -6$ 舍去)，故 $A(4,4)$ 。直线 AF 的方程为 $4x + 3y - 4 = 0$ 。所以原点到直线 AF 的距离为 $\frac{|-4|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{4}{5}$ 。故答案为 $\frac{4}{5}$ 。

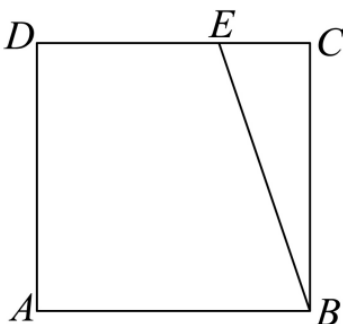
13. 某校组织学生参加农业实践活动，期间安排了劳动技能比赛，比赛共5个项目，分别为整地做畦，旱田播种，作物移栽，田间灌溉，藤架搭建，规定每人参加其中3个项目。假设每人参加每个项目的可能性相同，则甲同学参加“整地做畦”项目的概率为_____；已知乙同学参加的3个项目中有“整地做畦”，则他还参加“田间灌溉”项目的概率为_____。

【答案】(1) $\frac{3}{5}$
(2) $\frac{1}{2}$

【解析】(1) 从 5 个项目中选 3 个, 共有 $C_5^3 = 10$ 种选法. 甲参加“整地做畦”的情况有 $C_4^2 = 6$ 种, 所以甲参加“整地做畦”的概率为 $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

(2) 若乙已参加“整地做畦”, 则其余两个项目从其余 4 个中选, 共有 6 种; 其中同时参加“田间灌溉”的有 $C_3^1 = 3$ 种, 所以条件概率为 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. 故答案为 $\frac{3}{5}, \frac{1}{2}$.

14. 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中, 点 E 为线段 CD 的三等分点, $CE = \frac{1}{2}DE$, $\vec{BE} = \lambda\vec{BA} + \mu\vec{BC}$, 则 $\lambda + \mu =$ _____; F 为线段 BE 上的动点, G 为 AF 中点, 则 $\vec{AF} \cdot \vec{DG}$ 的最小值为_____.

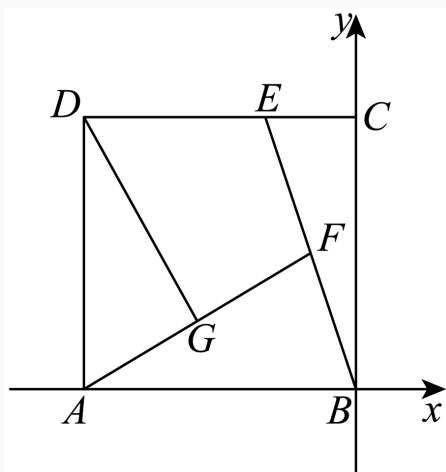


第 14 题图

【答案】(1) $\frac{4}{3}$
(2) $-\frac{5}{18}$

【解析】(1) 因为 $CE = \frac{1}{2}DE$, 所以 $\vec{CE} = \frac{1}{3}\vec{CD} = \frac{1}{3}\vec{BA}$. 于是 $\vec{BE} = \vec{BC} + \vec{CE} = \frac{1}{3}\vec{BA} + \vec{BC}$, 故 $\lambda = \frac{1}{3}$, $\mu = 1$, $\lambda + \mu = \frac{4}{3}$.

(2) 再设 $\vec{BF} = k\vec{BE}$ ($0 \leq k \leq 1$), 则 $\vec{AF} = \vec{AB} + \vec{BF} = \left(\frac{k}{3} - 1\right)\vec{BA} + k\vec{BC}$. 因为 G 为 AF 中点, $\vec{DG} = -\vec{BC} + \frac{1}{2}\vec{AF} = \frac{1}{2}\left(\frac{k}{3} - 1\right)\vec{BA} + \left(\frac{k}{2} - 1\right)\vec{BC}$. 又 $|\vec{BA}| = |\vec{BC}| = 1$, 且 $\vec{BA} \perp \vec{BC}$, 故 $\vec{AF} \cdot \vec{DG} = \frac{1}{2}\left(\frac{k}{3} - 1\right)^2 + k\left(\frac{k}{2} - 1\right) = \frac{5}{9}\left(k - \frac{6}{5}\right)^2 - \frac{3}{10}$. 在 $k \in [0, 1]$ 上, 最小值在 $k = 1$ 处取得, 即 $\vec{AF} \cdot \vec{DG}_{\min} = -\frac{5}{18}$.



第 14 题解析图 1

故答案为 $\frac{4}{3}, -\frac{5}{18}$.

15. 若函数 $f(x) = 2\sqrt{x^2 - ax} - |ax - 2| + 1$ 恰有一个零点, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $(-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$

【解析】令 $f(x) = 0$, 即 $2\sqrt{x^2 - ax} = |ax - 2| - 1$. 由根号意义有 $x^2 - ax \geq 0$.

先讨论 $a = 0$. 此时 $x \in \mathbf{R}$, 原方程化为 $2\sqrt{x^2} = |-2| - 1 = 1$, 所以 $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$, 不符合题意, 舍去.

当 $a > 0$ 时,

$$2\sqrt{x^2 - ax} = |ax - 2| - 1 = \begin{cases} ax - 3, & x \geq \frac{2}{a}, \\ 1 - ax, & x < \frac{2}{a}. \end{cases}$$

记

$$g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax}, \quad h(x) = \begin{cases} ax - 3, & x \geq \frac{2}{a}, \\ 1 - ax, & x < \frac{2}{a}. \end{cases}$$

由 $x^2 - ax \geq 0$ 得 $x \geq a$ 或 $x \leq 0$. 当 $x \leq 0$ 时, $ax - 2 < 0$, 所以 $2\sqrt{x^2 - ax} = 1 - ax$. 两边平方, 得 $4x^2 - 4ax = (1 - ax)^2$, 即 $(4 - a^2)x^2 - 2ax - 1 = [(2 + a)x + 1][(2 - a)x - 1] = 0$. 当 $a = 2$ 时, 解得 $x = -\frac{1}{4}$; 当 $a \in (0, 2)$ 时, $x = -\frac{1}{2+a} < 0$ 且 $x = \frac{1}{2-a} > 0$; 当 $a > 2$ 时, $x = -\frac{1}{2+a} < 0$ 且 $x = \frac{1}{2-a} < 0$. 所以当且仅当 $a \in (0, 2]$ 时, 方程在 $x \leq 0$ 上恰有一个解.

接着讨论 $x \geq a$. 在 $a \in (0, 2]$ 时, 为使原方程恰有一个零点, 这一部分必须无解. 函数 $h(x)$ 关于 $x = \frac{2}{a}$ 对称, 且 $h(x) = 0$ 的两个解是 $x = \frac{1}{a}, x = \frac{3}{a}$. 又 $h(x)$ 在 $(\frac{1}{a}, \frac{2}{a}]$ 上单调递减, 在 $[\frac{2}{a}, \frac{3}{a})$ 上单调递增. 另一方面, $g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax} = 0$ 时 $x = a$, 且 $g(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增. 于是只需 $\frac{1}{a} < a, \frac{3}{a} > a$, 解得 $1 < a < \sqrt{3}$.

当 $a < 0$ 时,

$$2\sqrt{x^2 - ax} = |ax - 2| - 1 = \begin{cases} ax - 3, & x \leq \frac{2}{a}, \\ 1 - ax, & x > \frac{2}{a}. \end{cases}$$

仍记

$$g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax}, \quad h(x) = \begin{cases} ax - 3, & x \leq \frac{2}{a}, \\ 1 - ax, & x > \frac{2}{a}. \end{cases}$$

由 $x^2 - ax \geq 0$ 得 $x \geq 0$ 或 $x \leq a$.

当 $x \geq 0$ 时, $ax - 2 < 0$, 所以 $2\sqrt{x^2 - ax} = 1 - ax$. 同样平方后得到 $[(2+a)x+1][(2-a)x-1] = 0$. 当 $a = -2$ 时, 解得 $x = \frac{1}{4}$; 当 $a \in (-2, 0)$ 时, $x = -\frac{1}{2+a} < 0$ (舍去), $x = \frac{1}{2-a} > 0$; 当 $a < -2$ 时, 两个根都为正数. 所以当且仅当 $a \in [-2, 0)$ 时, 方程在 $x \geq 0$ 上恰有一个解.

为了使原方程恰有一个零点, 在 $a \in [-2, 0)$ 时, 方程在 $x \leq a$ 上必须无解. 此时 $h(x)$ 关于 $x = \frac{2}{a}$ 对称, 零点仍为 $x = \frac{1}{a}$, $x = \frac{3}{a}$. 又 $g(x) = 0$ 时 $x = a$, 并且 $g(x)$ 在 $(-\infty, a)$ 上单调递减, 所以只需 $\frac{1}{a} > a$, $\frac{3}{a} < a$, 解得 $-\sqrt{3} < a < -1$. 综上, $a \in (-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$. 故答案为 $(-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $\cos B = \frac{9}{16}$, $b = 5$, $\frac{a}{c} = \frac{2}{3}$.

(1) 求 a ;

(2) 求 $\sin A$;

(3) 求 $\cos(B - 2A)$ 的值.

【解析】(1) 设 $a = 2t$, $c = 3t$ ($t > 0$). 由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 即 $25 = 4t^2 + 9t^2 - 2 \cdot 2t \cdot 3t \cdot \frac{9}{16}$. 解得 $t = 2$, 故 $a = 4$, $c = 6$.

(2) 因为

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{9}{16}\right)^2} = \frac{5\sqrt{7}}{16}$$

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 得

$$\sin A = \frac{a \sin B}{b} = \frac{4}{5} \cdot \frac{5\sqrt{7}}{16} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

(3) 因为 $a < b$, 所以 $A < B$, 从而 A 为锐角, 于是 $\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \sqrt{1 - \frac{7}{16}} = \frac{3}{4}$. 因此

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A = 2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

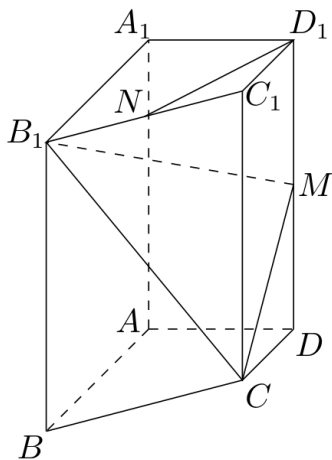
$$\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = 2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 1 = \frac{1}{8}$$

所以

$$\cos(B - 2A) = \cos B \cos 2A + \sin B \sin 2A = \frac{9}{16} \cdot \frac{1}{8} + \frac{5\sqrt{7}}{16} \cdot \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{57}{64}$$

17. 已知四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为梯形, $AB \parallel CD$, $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \perp AB$, 其中 $AB = A_1A = 2$, $AD = DC = 1$. N 是 B_1C_1 的中点, M 是 DD_1 的中点.

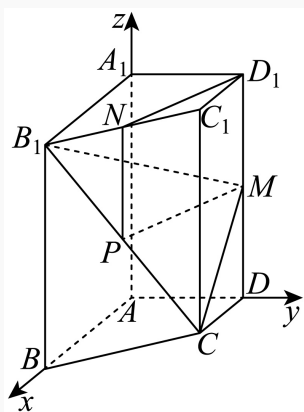
- (1) 求证: $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M ;
- (2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的夹角余弦值;
- (3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离.



第 17 题图

【解析】(1) 取 CB_1 的中点 P , 连接 NP , MP . 因为 N 是 B_1C_1 的中点, 所以 $NP \parallel CC_1$, $NP = \frac{1}{2}CC_1$. 因为 M 是 DD_1 的中点, 所以 $D_1M \parallel CC_1$, $D_1M = \frac{1}{2}DD_1 = \frac{1}{2}CC_1$. 故 $D_1M \parallel NP$, $D_1M = NP$, 所以四边形 D_1MPN 是平行四边形, 从而 $D_1N \parallel MP$. 又 $MP \subset$ 平面 CB_1M , 故 $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M .

(2) 以 A 为原点建立空间直角坐标系, 则 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $B_1(2,0,2)$, $C(1,1,0)$, $C_1(1,1,2)$, $M(0,1,1)$. 于是 $\overrightarrow{CB_1} = (1, -1, 2)$, $\overrightarrow{CM} = (-1, 0, 1)$, $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 2)$.



第 17 题解析图 1

设平面 CB_1M 的法向量为 $\mathbf{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 则 $\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{CB_1} = x_1 - y_1 + 2z_1 = 0$, $\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{CM} = -x_1 + z_1 = 0$. 取 $x_1 = 1$, 得 $\mathbf{m} = (1, 3, 1)$. 平面 BB_1CC_1 的法向量可取 $\mathbf{n} = (1, 1, 0)$. 因此两平面的夹角余弦为

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{m}| |\mathbf{n}|} = \frac{1+3}{\sqrt{1+9+1}\sqrt{1+1}} = \frac{2\sqrt{22}}{11}$$

(3) 点 B 到平面 CB_1M 的距离等于向量 $\overrightarrow{BB_1}$ 在法向量方向上的投影长度, 即

$$d = \frac{|\overrightarrow{BB_1} \cdot \mathbf{m}|}{|\mathbf{m}|} = \frac{2}{\sqrt{11}} = \frac{2\sqrt{11}}{11}$$

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率 $e = \frac{1}{2}$. 左顶点为 A , 下顶点为 B , C 是线段 OB 的中点, 其中 $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

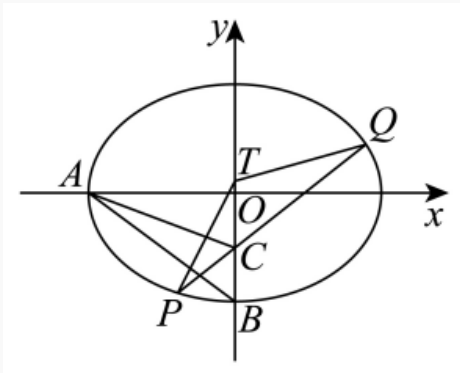
(1) 求椭圆方程;

(2) 过点 $(0, -\frac{3}{2})$ 的动直线与椭圆有两个交点 P, Q . 在 y 轴上是否存在点 T 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$? 若存在, 求出这个 T 点纵坐标的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设半焦距为 c . 由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ 得 $a = 2c$. 又 $b^2 = a^2 - c^2 = 3c^2$, 故 $b = \sqrt{3}c$. 于是 $A(-2c, 0)$, $B(0, -\sqrt{3}c)$, $C(0, -\frac{\sqrt{3}c}{2})$. 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2c \cdot \frac{\sqrt{3}c}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}c^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. 解得 $c = \sqrt{3}$. 从而 $a = 2\sqrt{3}$, $b = 3$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$.

(2) 设过点 $(0, -\frac{3}{2})$ 的动直线方程为 $y = kx - \frac{3}{2}$. 设 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$, $T(0, t)$. 联立 $3x^2 + 4y^2 = 36$, $y = kx - \frac{3}{2}$ 得 $(3 + 4k^2)x^2 - 12kx - 27 = 0$. 因此 $x_1 + x_2 = \frac{12k}{3 + 4k^2}$, $x_1x_2 = -\frac{27}{3 + 4k^2}$. 又 $\overrightarrow{TP} = (x_1, y_1 - t)$, $\overrightarrow{TQ} = (x_2, y_2 - t)$, 故 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} = x_1x_2 + (y_1 - t)(y_2 - t)$.

代入 $y_i = kx_i - \frac{3}{2}$ 并化简可得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} = \frac{[(3 + 4t)^2 - 12t - 45]k^2 + 3(\frac{3}{2} + t)^2 - 27}{3 + 4k^2}$.



第 18 题解析图 1

要使其对任意 k 都不大于 0, 只需 $(3+2t)^2 - 12t - 45 \leq 0$, $3\left(\frac{3}{2} + t\right)^2 - 27 \leq 0$. 解得 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$. 若直线斜率不存在, 则动直线为 $x = 0$. 此时它与椭圆交于 $P(0, 3)$, $Q(0, -3)$. 所以 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} = (0, 3-t) \cdot (0, -3-t) = t^2 - 9$. 要使 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$, 需 $-3 \leq t \leq 3$. 与前面的 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$ 结合后, 仍得 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$. 故存在点 $T(0, t) (-3 \leq t \leq \frac{3}{2})$ 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列, 其前 n 项和为 S_n . 若 $a_1 = 1$, $S_2 = a_3 - 1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 S_n ;

(2) 设 $b_n = k (n = a_k)$, $b_n = b_{n-1} + 2k (a_k < n < a_{k+1})$, 其中 $k \in \mathbb{N}^*$.

(i) 当 $k \geq 2, n = a_{k+1}$ 时, 求证: $b_{n-1} \geq a_k b_n$;

(ii) 求 $\sum_{i=1}^{S_n} b_i$.

【解析】(1) 设等比数列公比为 $q > 0$. 由 $S_2 = a_3 - 1$ 得 $a_1 + a_2 = a_3 - 1$. 代入 $a_1 = 1, a_2 = q, a_3 = q^2$, 有 $1 + q = q^2 - 1$. 解得 $q = 2$ ($q = -1$ 舍去). 因此 $a_n = 2^{n-1}, S_n = \frac{1-2^n}{1-2} = 2^n - 1$.

(2) 由 (1) 知 (i) $a_k = 2^{k-1}, a_{k+1} = 2^k$. 当 $n = a_{k+1} = 2^k$ 时, $a_k < n - 1 < a_{k+1}$. 由定义得 $b_n = k + 1$,

$$b_{n-1} = b_{a_k} + (a_{k+1} - a_k - 1) \cdot 2k = k + 2k(2^{k-1} - 1) = k(2^k - 1)$$

于是 $b_{n-1} - a_k b_n = k(2^k - 1) - (k + 1)2^{k-1} = (k - 1)2^{k-1} - k \geq 0 (k \geq 2)$. 故 $b_{n-1} \geq a_k b_n$.

(ii) 因为 $a_n = 2^{n-1}$, 所以 $S_n = 2^n - 1 = a_{n+1} - 1$. 当 $2^{k-1} \leq i \leq 2^k - 1$ 时, $\{b_i\}$ 构成公差为 $2k$ 的等差数列, 且首项为 k . 分段求和可得 $\sum_{i=2^{k-1}}^{2^k-1} b_i = \frac{1}{9}[(3k-1)4^k - (3k-4)4^{k-1}]$.

将各段自 $k = 1$ 到 $k = n$ 累加, 整理得 $\sum_{i=1}^{S_n} b_i = \frac{(3n-1)4^n + 1}{9}$.

20. 设函数 $f(x) = x \ln x$.

(1) 求 $f(x)$ 图象上点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x) \geq a(x - \sqrt{x})$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 时恒成立, 求 a 的值;

(3) 若 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 证明 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|^{1/2}$.

【解析】(1) 因为 $f'(x) = \ln x + 1$, 所以 $f(1) = 0, f'(1) = 1$. 故所求切线方程为 $y = x - 1$.

(2) 设 $h(t) = t - 1 - \ln t$, 则 $h'(t) = 1 - \frac{1}{t} = \frac{t-1}{t}$. 当 $0 < t < 1$ 时, $h'(t) < 0$; 当 $t > 1$ 时, $h'(t) > 0$. 所以 $h(t)$ 在 $(0, 1]$ 上递减, 在 $[1, +\infty)$ 上递增, 从而 $h(t) \geq h(1) = 0$, 即 $t - 1 \geq \ln t$ 且等号成立当且仅当 $t = 1$. 再令 $t = \frac{1}{\sqrt{x}} > 0$. 设 $g(t) = a(t-1) - 2\ln t$, 则 $f(x) - a(x - \sqrt{x}) = x[a(t-1) - 2\ln t]$. 于是题设等价于对任意 $t > 0$, 恒有 $g(t) = a(t-1) - 2\ln t \geq 0$. 一方面, 若对任意 $t > 0$ 都有 $g(t) \geq 0$, 则

$$0 \leq g(t) = a(t-1) - 2\ln t = a(t-1) + 2\ln \frac{1}{t} \leq a(t-1) + 2\left(\frac{1}{t} - 1\right) = at + \frac{2}{t} - a - 2$$

取 $t = 2$, 得 $0 \leq a - 1$, 故 $a \geq 1 > 0$. 再取 $t = \sqrt{\frac{2}{a}}$, 则

$$0 \leq a\sqrt{\frac{2}{a}} + \frac{2}{\sqrt{2/a}} - a - 2 = 2\sqrt{2a} - a - 2 = -(\sqrt{a} - \sqrt{2})^2$$

故只能有 $a = 2$. 反过来, 当 $a = 2$ 时, $g(t) = 2(t-1) - 2\ln t = 2(t-1-\ln t) \geq 0$. 因为 $t-1 \geq \ln t$ 对一切 $t > 0$ 成立, 所以 $a = 2$ 确实满足条件. 综上, $a = 2$.

(3) 先证: 对 $0 < a < b$, 有 $\ln a + 1 < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < \ln b + 1$ 因为 $f'(x) = \ln x + 1$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 所以由拉格朗日中值定理得上式成立. 又由 $f'(x) = \ln x + 1$ 知 $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{e}]$ 上递减, 在 $[\frac{1}{e}, +\infty)$ 上递增. 不妨设 $0 < x_1 \leq x_2 < 1$.

若 $\frac{1}{e} \leq x_1 \leq x_2 < 1$, 则 $f(x)$ 在该区间上单调递增, 所以

$$|f(x_1) - f(x_2)| = f(x_2) - f(x_1) < (\ln x_2 + 1)(x_2 - x_1) < x_2 - x_1 < \sqrt{x_2 - x_1}$$

若 $0 < x_1 \leq x_2 \leq \frac{1}{e}$, 则 $f(x)$ 在该区间上单调递减, 所以 $|f(x_1) - f(x_2)| = f(x_1) - f(x_2) = x_1 \ln x_1 - x_2 \ln x_2$. 对任意 $c \in (0, \frac{1}{e}]$, 设 $\varphi(x) = x \ln x - c \ln c - \sqrt{c-x}$ ($0 < x \leq c$). 则 $\varphi''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{4(c-x)^{3/2}} > 0$, 所以 $\varphi(x)$ 在 $(0, c)$ 上是凸函数. 又 $\varphi(c) = 0$. 设 $u = \sqrt{c}$, 则 $0 < u \leq e^{-1/2}$, 并且

$$-c \ln c = -2u^2 \ln u = 2u(-u \ln u) \leq \frac{2u}{e} < u = \sqrt{c}$$

故 $\varphi(0) = -c \ln c - \sqrt{c} < 0$. 由凸函数的性质可知, 对任意 $x \in (0, c)$, 都有 $\varphi(x) \leq (1 - \frac{x}{c})\varphi(0) + \frac{x}{c}\varphi(c) < 0$. 因此 $x \ln x - c \ln c \leq \sqrt{c-x}$. 令 $c = x_2$, $x = x_1$, 使得 $|f(x_1) - f(x_2)| = f(x_1) - f(x_2) \leq \sqrt{x_2 - x_1}$.

若 $0 < x_1 \leq \frac{1}{e} \leq x_2 < 1$, 则由前两种情形, 分别作用于区间 $[x_1, \frac{1}{e}]$ 与 $[\frac{1}{e}, x_2]$, 可得 $f(x_1) - f(\frac{1}{e}) \leq \sqrt{\frac{1}{e} - x_1} \leq \sqrt{x_2 - x_1}$, $f(x_2) - f(\frac{1}{e}) \leq \sqrt{x_2 - \frac{1}{e}} \leq \sqrt{x_2 - x_1}$. 又因为 $f(\frac{1}{e})$ 是 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上的最小值, 所以 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \max\{f(x_1) - f(\frac{1}{e}), f(x_2) - f(\frac{1}{e})\}$. 因此 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \sqrt{x_2 - x_1}$. 综上, $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|^{1/2}$.

文件类型：整卷 LaTeX 重排

来源：DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可：CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译：gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译；如发现错漏请以原卷为准并提 issue。